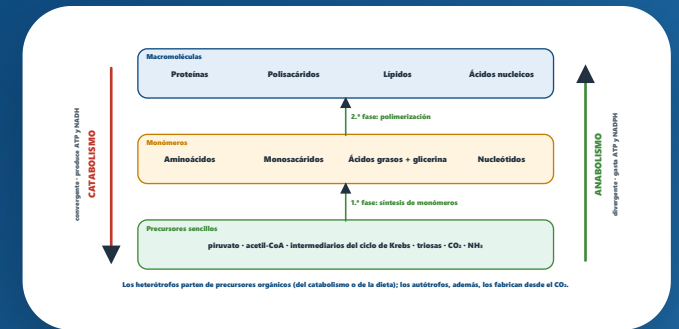


BLOQUE D · METABOLISMO

Construir desde lo pequeño

Anabolismo heterótrofo: de precursores sencillos a macromoléculas.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué nos van a pedir?

Complementario

El catabolismo da ATP y precursores al anabolismo.

Fases

Esquema general: precursores
→ monómeros → polímeros.

Sin rutas

Saber que se sintetizan aminoácidos, proteínas, ácidos grasos y ácidos nucleicos.

CONCEPTO

Anabolismo autótrofo y heterótrofo

Autótrofo

Desde **materia inorgánica** (CO_2): fotosíntesis, quimiosíntesis.

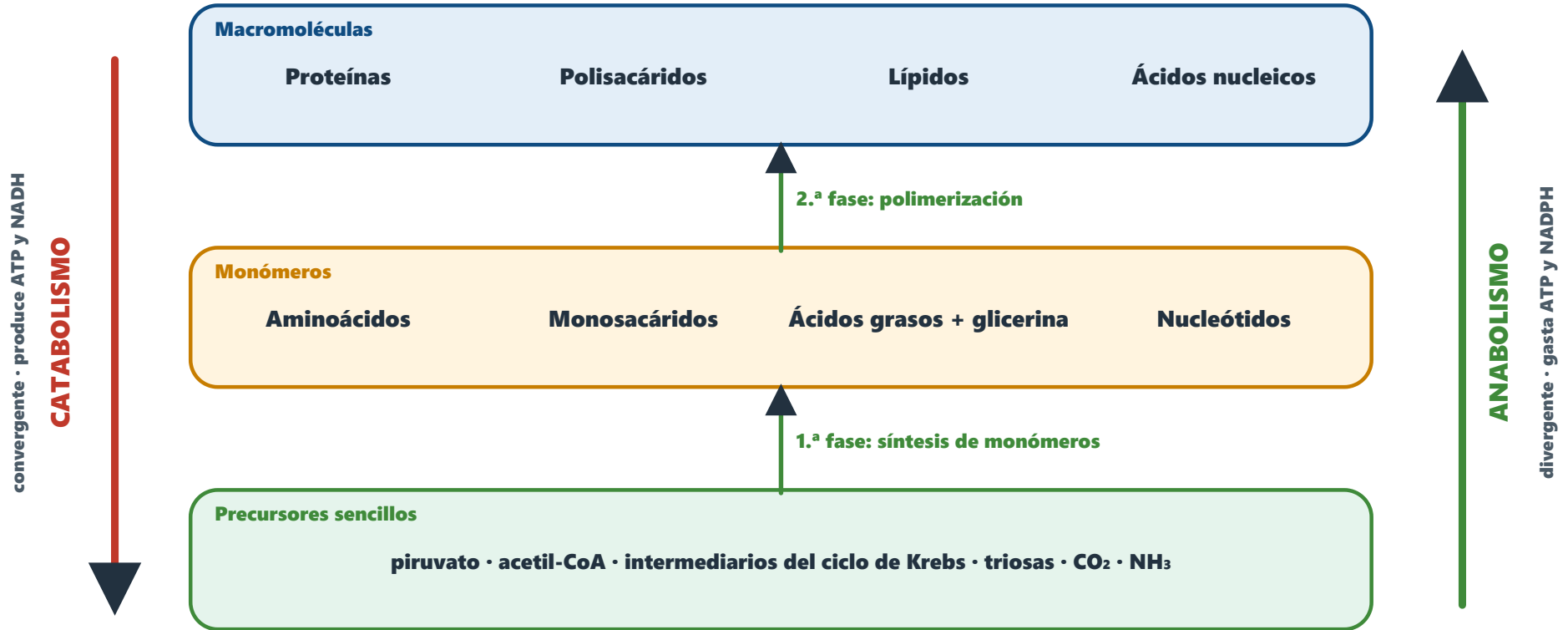
Heterótrofo

Desde **precursores orgánicos sencillos** → moléculas más complejas. En **todas** las células.

Gasta **ATP** y **NADPH**. Es **divergente**: de pocos sustratos, muchos productos.

FASES

De precursores a macromoléculas

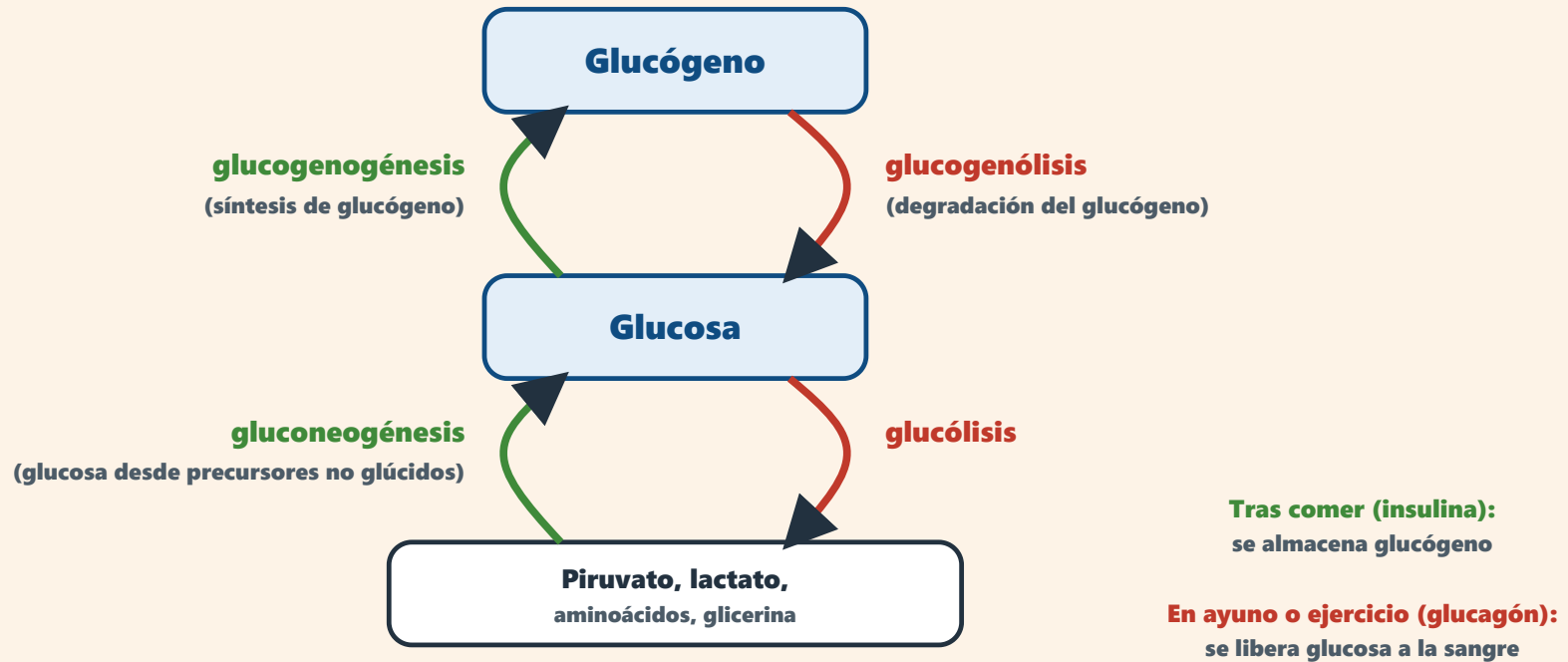


Los heterótrofos parten de precursores orgánicos (del catabolismo o de la dieta); los autótrofos, además, los fabrican desde el CO₂.

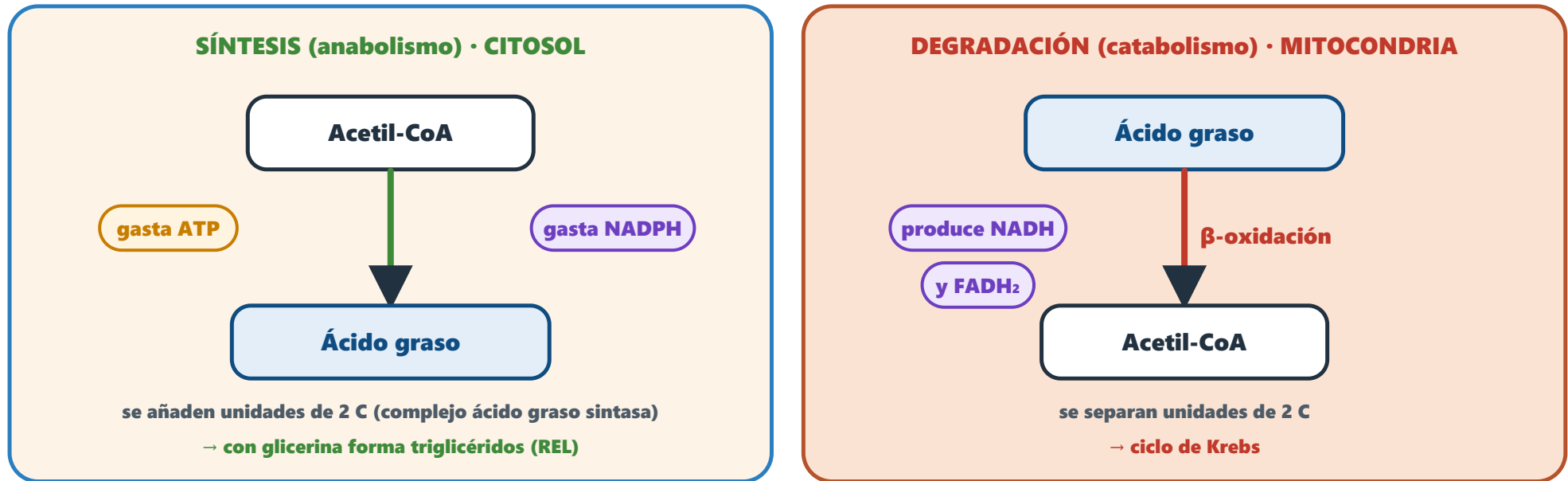
GLÚCIDOS

Glucosa y glucógeno

Ejemplo: el hígado



Síntesis frente a β -oxidación

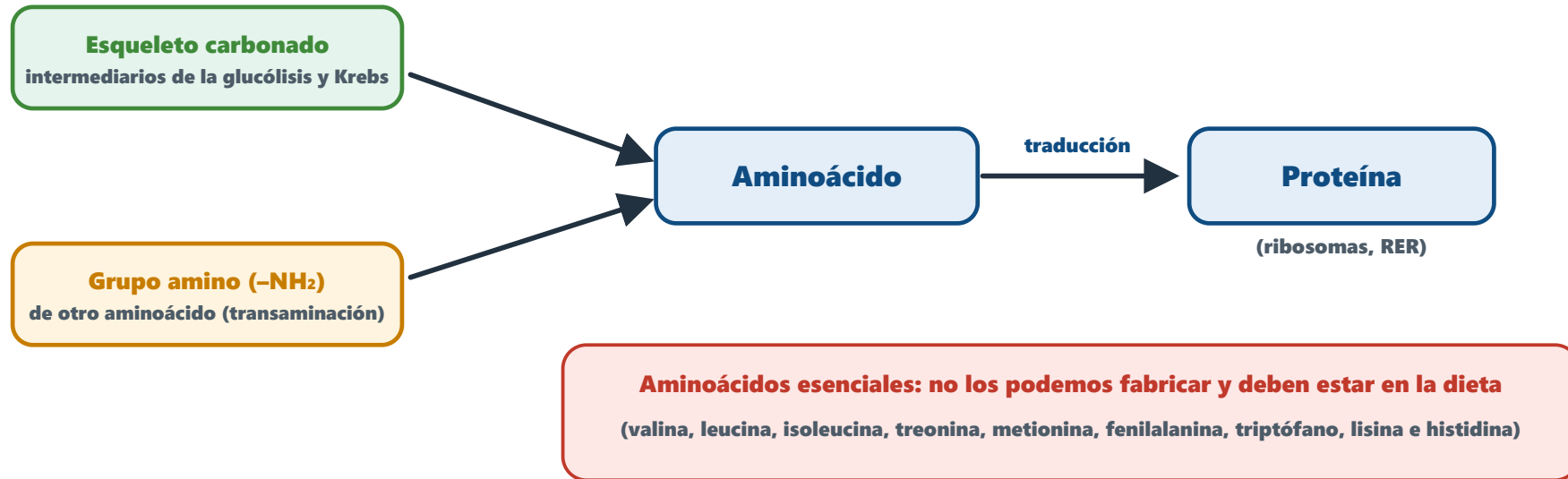


Rutas opuestas con enzimas y compartimentos distintos: así se regulan por separado.

El exceso de glucosa → acetil-CoA → ácidos grasos → **triglicéridos**.

PROTEÍNAS

Aminoácidos y proteínas



Nucleótidos: pentosa + aminoácidos + CO₂ + fosfato → ADN y ARN (replicación, transcripción).

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?



Tras comer mucha pasta, el hígado tiene mucho glucógeno; tras una carrera, casi nada. ¿Por qué? (PAU 2018)

La glucosa sobrante se **almacena como glucógeno**; en el ejercicio el glucógeno **se degrada** y libera glucosa a la sangre.



¿Se gana músculo con una dieta pobre en proteínas? (PAU 2025)

No: faltarían **aminoácidos esenciales**, que no podemos fabricar.

¡A PRACTICAR!

Pocas piezas, muchas obras

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento de BioCelia**.

